

Chapitre 8

Les diagnostics de régression

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer et interpréter le VIF

Dans un modèle à plusieurs variables explicatives, on régresse chaque variable X_j sur toutes les autres. Cette régression auxiliaire donne un $R_j^2 = 0,50$ pour la variable X_1 et $R_j^2 = 0,92$ pour la variable X_2 .

- (a) Calculer $VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$ pour X_1 et pour X_2 .
- (b) Le seuil usuel de vigilance est $VIF > 10$. Laquelle des deux variables pose un problème de multicolinéarité?
- (c) La multicolinéarité affecte-t-elle les coefficients eux-mêmes, ou leur précision? Justifier à partir du cours.

Exercice 2 — Comparer deux modèles avec AIC et BIC

Sur les mêmes $n = 60$ observations, le modèle A ($k = 2$ variables) donne $SCR_A = 200$; le modèle B ($k = 5$ variables) donne $SCR_B = 170$. On utilise $AIC = n \ln(SCR/n) + 2(k + 1)$ et $BIC = n \ln(SCR/n) + (k + 1) \ln n$.

- (a) Calculer AIC_A et AIC_B . Quel modèle l'AIC préfère-t-il (le plus petit critère est préféré)?
- (b) Calculer BIC_A et BIC_B . Quel modèle le BIC préfère-t-il?
- (c) Les deux critères désignent-ils le même modèle? Expliquer cette différence à partir de la pénalité relative de chaque critère.

Exercice 3 — Reconnaître la signature de la multicolinéarité

Une régression à 4 variables donne $R^2 = 0,93$ et un test de Fisher joint hautement significatif ($p < 0,001$). Pourtant, aucun des 4 coefficients individuels n'a un $|t|$ supérieur à 1,5.

- (a) Ce contraste entre significativité globale et non-significativité individuelle est-il compatible avec un modèle mal spécifié, ou avec un symptôme précis identifié dans le cours? Lequel?
- (b) Quel indicateur chiffré permettrait de confirmer ce diagnostic?
- (c) Si l'objectif de cette régression est uniquement de **prévoir** Y (et non d'interpréter chaque coefficient), ce problème est-il aussi grave?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 8)

Exercice 4 — Sélectionner entre le modèle du chapitre 7 et une alternative réduite

Le modèle à $k = 3$ variables du chapitre 7 (exercice 1), estimé sur $n = 50$ observations, avait $SCR = 150$. On le compare à un modèle réduit à $k = 1$ variable, estimé sur le même échantillon, avec $SCR = 250$.

- (a) Calculer l'AIC des deux modèles (formule de l'exercice 2).
- (b) Calculer le BIC des deux modèles.
- (c) Les deux critères s'accordent-ils ici sur le modèle à retenir? Ce résultat est-il cohérent avec le fait que le modèle à $k = 3$ avait déjà, au chapitre 7, un R^2 ajusté nettement supérieur?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Erreurs types robustes et rendements financiers

Une régression du rendement d'une action sur un facteur de risque donne un coefficient $\hat{\beta} = 0,045$. L'erreur type « naïve » (MCO standard) est 0,013; l'erreur type **robuste** (corrigée pour l'hétéroscédasticité, à la White) est 0,028.

- (a) Calculer la statistique t naïve et la statistique t robuste.
- (b) Les deux tests mènent-ils à la même conclusion au seuil usuel $|t| > 2$?
- (c) Pourquoi l'hétéroscédasticité est-elle qualifiée de « règle », et non d'exception, sur données financières? Quel phénomène du cours l'explique?

Exercice 6 — L'arbitrage biais-variance sur quatre modèles

Un économiste compare quatre modèles de complexité croissante ($k = 1, 3, 6, 10$ paramètres) pour prévoir une variable économique. Le biais au carré et la variance de l'erreur de prévision sont estimés ainsi : $k = 1$: biais² = 8,0, variance = 0,5; $k = 3$: biais² = 3,0, variance = 1,5; $k = 6$: biais² = 0,8, variance = 4,5; $k = 10$: biais² = 0,2, variance = 9,0.

- (a) Calculer l'erreur totale (biais² + variance) pour chacun des quatre modèles.
- (b) Quel modèle minimise l'erreur totale?
- (c) Comment évoluent séparément le biais et la variance lorsque k augmente? Ce comportement est-il conforme à ce que prédit le cours?